

Test de Révision

Version **Belfallagui** — يفهم! يحب للي

SUJET 1

أستاذ سلطاني --- كل سؤال فيه تلمیحة بالتونسي باش تفهم

Exercice 1 — Matrices

/ 6 pts

يا خويا --- المصفوفة ما هيش حاجة تخوّف. هي غير أرقام مرتبين في صفوف وأعمدة. نضرب مصفوفة في مصفوفة؟ صف من الأولى $\times$ عمود من الثانية --- وهكا كيفاش!

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Question 1 — Calcule A^2 (2 pts)

تلمیحة : اضرب $A \times A$ ، الصف الأول في العمود الأول، الصف الأول في العمود الثاني... وهكا كمل.

$$A^2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Question 2 — Vérifie que $A^2 - 4A + 3I_2 = O_2$ (2 pts)

تلمیحة : حسب A^2 ، بعدين $4A$ ، بعدين $3I_2$ ، وبعدين جمّع الكل. إذا طلعك الصفر، صح!

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = O_2 \quad \checkmark ?$$

Question 3 — Déduis A^{-1} (2 pts)

تلمیحة : من $A^2 - 4A + 3I_2 = O$ ، نعملو $A(A - 4I_2) = -3I_2$. قسم على -3 وعندك A^{-1} بلا ما تحسب حتى محدد! --- هاذا كادو من الكاتب مالا؟

$$A^{-1} = \frac{1}{\quad} \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Exercice 2 — Suite (U_n) **/ 6 pts**

يا صاحبي --- الاستدلال بالتراجع ما فيه غير 3 خطوات : (1) نتحقق عند $n = 0$ --- (2) نفترض صح عند n --- (3) نبرهن صح عند $n + 1$. كل مرة تبدأ بـ "نتحقق عند $n = 0$ ", "نفترض أن...", "نبرهن أن...". هكا تعطيك الأستاذ كامل النقاط!

On donne $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \sqrt{2U_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 1 — Montre par récurrence que $0 < U_n < 3$ (3 pts)

Vérifions pour $n = 0$: $U_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ et $0 < \underline{\hspace{2cm}} < 3$ ✓

Supposons que $0 < U_n < 3$ pour un certain $n \geq 0$.

Démontrons que $0 < U_{n+1} < 3$:

تلمیحة : دالة $x \mapsto \sqrt{2x+3}$ متصاعدة. كيف $0 < U_n < 3$ ، طبق الدالة على الأطراف الثلاثة!

$$0 < U_n < 3 \implies \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} < U_{n+1} < \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} \implies \underline{\hspace{2cm}} < U_{n+1} < \underline{\hspace{2cm}}$$

Donc $0 < U_{n+1} < 3$. La propriété est héréditaire. ✓

Question 2 — Montre que (U_n) est croissante (2 pts)

تلمیحة : احسب $U_{n+1}^2 - U_n^2 = (2U_n + 3) - U_n^2 = -(U_n - 3)(U_n + 1)$. بعدین ادرس الإشارة باش تلقى > 0 .

$$U_{n+1}^2 - U_n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Signe : _____

Donc $U_{n+1} \geq U_n$, la suite est _____.

Question 3 — Limite de (U_n) (1 pt)

تلمیحة : (U_n) متصاعدة ومحدودة بـ 3. إذن تتقارب نحو ℓ . حل المعادلة $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$.
 $\ell = \sqrt{2\ell + 3} \implies \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \implies \ell = \underline{\hspace{2cm}}$ (solution positive)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 3 — Statistiques**/ 4 pts**

الإحصاء سهل والله --- عندك الصيغة، تحط الأرقام فيها وتطلع النتيجة. ما كانش تفصل الحسابات. فقط : الصيغة ثم النتيجة العددية. هكا تجيب النقاط كاملة!

Question 1 — Coefficient de corrélation (1 pt)

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \underline{\hspace{2cm}}$$

إذا r قريب من 1 أو من -1 : التعديل الخطي مبرر ✓

Question 2 — Droite d'ajustement (2 pts)

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X^2} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad b = \bar{Y} - a \bar{X} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Équation de la droite : $y = \underline{\hspace{2cm}}$

Question 3 — Prédiction (1 pt)

تلميح : عوض $x = 8$ في معادلة المستقيم وأوجد y .

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 4 — Analyse : $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ / 4 pts

للحدود --- ما نستعملوش تغيير المتغير أبداً! نستعمل حدود الدوال المركبة : إذا $u(x) \rightarrow \ell$ والدالة g مستمرة في ℓ ، ف $g(u(x)) \rightarrow g(\ell)$ مباشرة.

Question 1 — Limites et asymptotes (2 pts)

En 0^+ : تلميح : $x \rightarrow 0^+$ بالتركيب إذن $\ln(x) \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ ثم بالضرب $f(x) \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : $\underline{\hspace{2cm}}$

En $+\infty$: تلميح : الدوال بين المقارنة قاعدة : تلميح : x من أبطأ دائماً اللوغاريتم ---

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : $\underline{\hspace{2cm}}$

Question 2 — Dérivée et variations (1 pt)

تلميح : استعمل قاعدة خارج القسمة $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ مع $u = \ln x$ ، $v = x$

$$f'(x) = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{x^2}$$

$f'(x) > 0 \iff x \underline{\hspace{1cm}} e \Rightarrow f$ croissante sur $\underline{\hspace{2cm}}$ et décroissante sur $\underline{\hspace{2cm}}$

_____.

Maximum : $f(e) =$ _____

Question 3 — Intégrale (1 pt)

تلمیحة : نلاحظ $\frac{\ln x}{x} = \underbrace{\frac{1}{x}}_{u'} \times \underbrace{\ln x}_u$. إذن أصل $\frac{u^2}{2} = \frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \text{_____ u.a.}$$

يلا اجتهد! كل غلطة هي درس --- والأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح □